Problema
Assumete che la variabile X abbia una distribuzione di Poisson con media 4.
Determinate le probabilità seguenti

$$\text{(a)}\ P(X=0) \qquad \text{(b)}\ P(X \le 2)$$
$$\text{(c)}\ P(X=4) \qquad \text{(d)}\ P(X=8)$$

Soluzione

$$\text{a)}\ \mathrm{P}(\mathrm{X}=0)=\frac{\mathrm{e}^{-4}4^{0}}{0!}=\mathrm{e}^{-4}=0.0183$$

$$\text{b)}\ \mathrm{P}(\mathrm{X}\le 2)=\mathrm{P}(\mathrm{X}=0)+\mathrm{P}(\mathrm{X}=1)+\mathrm{P}(\mathrm{X}=2)$$

$$=e^{-4}+\frac{e^{-4}4^{1}}{1!}+\frac{e^{-4}4^{2}}{2!}=0.2381$$

$$\text{c)}\ \mathrm{P}(\mathrm{X}=4)=\frac{\mathrm{e}^{-4}4^{4}}{4!}=0.1954$$

$$\text{d)}\ \mathrm{P}(\mathrm{X}=8)=\frac{\mathrm{e}^{-4}4^{8}}{8!}=0.0298$$

Esercizio – The great Race/Titanic/Enterprise (Processi Poissoniani, Binomiale)

A causa dello sciopero degli sceneggiatori che ha lasciato molti copioni a metà, Hollywood vi contatta per sapere come potrebbero andare a finire alcune storie rimaste incomplete.

1) In una riedizione del film "La grande corsa" ("The Great Race"), ambientata all'inizio del Novecento, i protagonisti devono compiere il tragitto New York – Parigi in automobile, attraversando l'Alaska e la Siberia, per un totale di 25000 kilometri di strada, prevalentemente non asfaltata. In quelle condizioni il rate di forature è di una ogni 5000 kilomentri. Una regola della gara stabilisce che si possa utilizzare solo un treno di pneumatici di scorta (4 pneumatici).
    a. Un'auto che partecipi alla gara, quale probabilità q ha di non arrivare a destinazione per colpa delle forature?
    b. Se alla gara partecipano in tutto 5 automobili qual è la probabilità che ne arrivino a destinazione *almeno* 2 (considerando la foratura come l'unico problema[1])?

2) In una riedizione del film "Titanic" l'ampiezza della sezione d'urto efficace della nave è di 33 metri, gli iceberg lungo il percorso sono distribuiti uniformemente a caso con un rate di uno ogni 100 km quadrati, e sono presenti solo su 1000 kilometri del percorso da Southampton New York. Qual è la probabilità di un lieto fine (che il Titanic arrivi a destinazione senza scontrarsi con un iceberg)?

3) Nell'ennesimo film ispirato alla serie televisiva Star Trek l'astronave attraversa una zona dell' universo disseminata di asteroidi. La sua sezione efficace è di 1 km quadrato e gli asteroidi sono distribuiti a caso con un rate di uno ogni 900000 di km cubi. Se va circa alla velocità della luce, qual è il tempo atteso per l'urto con il primo asteroide?

Soluzione

1.a. Se si utilizza la distribuzione di conteggio di Poisson con lambda=1/5000 e delta t = 25000, e quindi con media 5, la soluzione q si trova sommando le probabilità della Poisson(k|5) per k che va da 0 a 4. e poi si calcola p=1-q

1.b si usano le p e q calcolate al punto precedente in una Binomiale(k>=2|p,n=5)

2) 33 metri equivalgono a circa 1/30 di kilometro, l'area spazzata dalla nave è di 1000/30 kilometri, in tale area vi sono in media 1000/(30*100) =1/3 iceberg, quindi la probabilità richiesta è exp(-1/3) pari a circa 0.717 (Nota: dato il rate assegnato il film è destinato a finire male tre volte su dieci).

3) L'astronave spazza un volume di 1 km quadrato per 300000 km ogni secondo, cioè 300000 kilometri cubi al secondo, in tale spazio ci sono mediamente 300000/900000=1/3 asteroidi, quindi tra un urto e l'altro passano mediamente tre secondi.

[1] La gara si svolse effettivamente nel 1908 e il vincitore - alla guida di una Thomas - arrivato a Parigi, fu bloccato e da un vigile che – riporta il New York Times - lo dichiarò in arresto perchè circolava senza fari. Dopo le spiegazioni l'auto compì l'ultimo tratto di strada grazie ad un ciclista che issò la propria bicicletta sull'auto in modo da poterne utilizzare la lanterna.

Esercizio – Servizio Taxi – (Processi Poissoniani)
Fuori dall'aeroporto funziona un servizio di taxi multipasseggero che permette di raggiungere il centro città e che risulta più economico del servizio ordinario, perchè i taxi multipasseggero possono anche attendere di avere raggiunto un carico di quattro passeggeri prima di partire: così la spesa di una corsa, che ammonta a 12 dollari può essere suddivisa in parti uguali tra gli utenti del servizio. Le regole di funzionamento del servizio sono le seguenti: ciascun taxi aspetta

- o di aver raggiunto il numero di 4 passeggeri
- o che sia trascorso un periodo di 10 minuti dall'arrivo del primo passeggero

I passeggeri arrivano secondo un processo di Poisson con un rate di un passeggero ogni tre minuti (λ=1/3 min^{-1}).

1) Voi siete il primo passeggero ad entrare nel taxi. Qual è la probabilità che dobbiate aspettare per l'intero intervallo di dieci minuti prima che il taxi si metta in moto?
2) Qual è la probabilità che siate tenuti a pagare solo 3 dollari?
3) Qual è il valore atteso della cifra che sarete tenuti a pagare?
4) Avete atteso 5 minuti, durante i quali due passeggeri sono entrati nel taxi. Qual è la probabilità che dobbiate attendere altri 5 minuti prima che il taxi si metta in moto?

Soluzione

Pr(attesa=10 minuti) = Pr(passeggeri arrivati in 10 minuti <3)
= Pr(passeggeri in 10 minuti =0) +
+ Pr(passeggeri in 10 minuti =1) +
+ Pr(passeggeri in 10 minuti =2)

Calcoliamo queste probabilità utilizzando la distribuzione di conteggio di Poisson $e^{-\mu}\frac{\mu^k}{k!}$ con parametro dato dal numero medio di arrivi in 10 minuti: $\mu = \lambda\Delta t$ = 10/3 passeggeri.

Pr(attesa=10 minuti) = Poisson(k=0 | μ= 10/3) + Poisson(k=1 | μ= 10/3) + Poisson(k=2 | μ= 10/3)

$$= e^{-\mu}\frac{\mu^0}{0!} + e^{-\mu}\frac{\mu^1}{1!} + e^{-\mu}\frac{\mu^2}{2!}$$

$$= e^{-\mu}\left(1+\mu+\frac{1}{2}\mu^2\right)$$

$$= e^{-10/3}\left(1+\frac{10}{3}+\frac{1}{2}\frac{100}{9}\right)$$

$$\cong 0.03527\cdot(1+3.333+5.555)$$

$$\cong 0.03527\cdot(1+8.888)$$

$$\cong 0.03527\cdot 9.888 \cong 0.3528$$

Nel seguito per brevità si userà la notazione P → Poisson.

2) Siete tenuti a pagare solo 3 dollari se arrivano tre o più passeggeri (è vero che se ne arrivano più di tre solo il terzo sarà servito, ma questo è irrilevante per la suddivisione del costo della vostra corsa)

$$
\begin{aligned}
P(k \geq 3 \mid \mu = \frac{10}{3}) &= 1 - P(k < 3 \mid \mu = \frac{10}{3}) \\
&= 1 - e^{-\mu}\left(1 + \mu + \frac{1}{2}\mu^2\right) \\
&= 1 - e^{-10/3}\left(1 + \frac{10}{3} + \frac{100}{18}\right) = 1 - e^{-10/3}\frac{178}{18}
\end{aligned}
$$

5) La variabile k indichi il numero dei passeggeri arrivati <u>dopo</u> di voi e sia $\mathrm{C}(\mathrm{k}+1) = \dfrac{12}{k+1}$ il costo pro-capite. Dobbiamo pesare il costo pro-capite con la probabilità delle singole occorrenze.

I valori del costo pro-capite, le occorrenze cui si applicano e le rispettive probabilità sono sono

$$
\begin{array}{llll}
\mathrm{k} = 0 & \mathrm{C}(0+1) = 12 & \mathrm{P}(\mathrm{k} = 0 \mid \mu = \frac{10}{3}) & = e^{-\mu} = e^{-10/3} \\
\mathrm{k} = 1 & \mathrm{C}(1+1) = 6 & \mathrm{P}(\mathrm{k} = 1 \mid \mu = \frac{10}{3}) & = \mu \cdot e^{-\mu} = \frac{10}{3}e^{-10/3} \\
\mathrm{k} = 2 & \mathrm{C}(2+1) = 4 & \mathrm{P}(\mathrm{k} = 2 \mid \mu = \frac{10}{3}) & = \frac{1}{2}\mu^2 \cdot e^{-\mu} = \frac{100}{2 \cdot 9}e^{-10/3} \\
k \geq 3 & C(3+1) = 3 & 1 - P(k < 3 \mid \mu = \frac{10}{3}) & = 1 - e^{-\mu}\left(1 + \mu + \frac{1}{2}\mu^2\right)
\end{array}
$$

Si noti che - per quanto detto al punto precedente - l'ultima occorrenza rilevante è $k \geq 3$
Non resta che calcolare la somma pesata

$$
\begin{aligned}
\mathrm{E} &= \mathrm{C}(0+1)P(\mathrm{k} = 0 \mid \mu) + \mathrm{C}(1+1)P(\mathrm{k} = 1 \mid \mu) + \mathrm{C}(\mathrm{k} = 2+1)P(2 \mid \mu) + \mathrm{C}(3+1)P(\mathrm{k} \geq 3 \mid \mu) \\
&= 12 \cdot e^{-\mu} + 6 \cdot \mu \cdot e^{-\mu} + 4 \cdot \frac{1}{2}\mu^2 \cdot e^{-\mu} + 3 \cdot \left[1 - e^{-\mu}\left(1 + \mu + \frac{1}{2}\mu^2\right)\right] \\
&= 3 + e^{-\mu}\left[(12-3) + (6-3)\mu + (4-3)\frac{1}{2}\mu^2\right]
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
E &= 3 + e^{-10/3}\left(9 + 3\frac{10}{3} + 1 \cdot \frac{1}{2}\frac{100}{9}\right) \\
&= 3 + e^{-10/3}\left(\frac{162}{18} + \frac{180}{18} + \frac{100}{18}\right) \\
&= 3 + \frac{221}{9}e^{-10/3} \\
&\cong 3 + 24.55 \bullet 0.03527 \\
&\cong 3.8861
\end{aligned}
$$

4) Come per domanda 1) solo che ora l'intervallo è di 5 minuti $\mu = \lambda\Delta t = 5/3$.

La probabilità di avere zero conteggi in 5 minuti è $Poisson(0 \mid \mu = 5) = e^{-5/3} \cong 0.1889$

Esercizio – Carico di un server (Processo Poissoniano, legge del prodotto)

I pacchetti IP arrivano ad un determinato server con un rate costante pari a λ=40 pacchetti/sec. Un service provider, preoccupato per il possibile carico eccessivo al momento dello start-up del server ci chiede di calcolare la probabilità che nell'intervallo di tempo [0,3] arrivino 30 pacchetti e che, di questi, i primi 20 arrivino nel sotto-intervallo iniziale [0,1].

Soluzione.
Si deve spezzare l'intervallo [0,3] in due sotto intervalli [0,1] e [1,3]
e poi richiedere la co-occorrenza dei due eventi *indipendenti*

- A = 20 pacchetti in [0,1]
- B = 10 pacchetti in [1,3]

Troviamo le probabilità utilizzando la Poissoniana $P(k|\mu=\lambda\Delta t)$ con rate λ=40 pacchetti/sec per i due intervalli:

- nel primo intervallo la media è di $\mu=\lambda\Delta t=\lambda\cdot 1$ =40 pacchetti,
- nel secondo intervallo la media è di $\mu=\lambda\Delta t= \lambda\cdot 2$=80 pacchetti.

Quindi la probabilità richiesta è

$$P(20 \mid \mu=40)\ P(10 \mid \mu=80)$$